

PHIẾU CHẤM ĐIỂM FINAL PROJECT

Học phần: LẬP TRÌNH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU (Data Analysis Programming)

Mã môn học: 2101681 • Số tín chỉ: 3 • Python 3.11+

★ **VAI TRÒ CỦA PHIẾU CHẤM:** Final Project (FP) được giảng viên sử dụng để chấm và lấy trực tiếp điểm cột "Kiểm tra/Thi cuối kỳ" (Final Test) của học phần, THAY THẾ cho việc tổ chức thi cuối kỳ riêng. FP bao phủ toàn bộ nội dung đề cương (Chương 1–9, LO1–LO7) và được tổ chức thành 4 Bài tập tương ứng 4 giai đoạn của quy trình phân tích dữ liệu end-to-end: Ask & Acquire → Clean & Explore → Analyze & Model → Tell & Deliver.

I. Thông tin chung

Tên nhóm / Mã nhóm	
Domain / Case study đã chọn	☐ CafeLand.vn (BDS) ☐ Domain khác:
Tên đề tài (Business Question)	
Giảng viên chấm FP	Nguyễn Hữu Tình, Nguyễn Hữu Vũ, Trương Vĩnh Linh, Trần Tấn Thành
Ngày chấm	

Danh sách thành viên nhóm

STT	Họ và tên	MSSV	Vai trò / Nhiệm vụ chính	Tỷ lệ đóng góp (%)
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Ghi chú: Điểm của phiếu này theo thang 100. Mỗi phần A–E được chấm theo 4 mức độ chuẩn của đề cương: Chưa đạt (Fail, <50%) – Đạt tối thiểu (Fair, 50–69%) – Đạt yêu cầu (Expected, 70–84%) – Xuất sắc (Excellent, 85–100%). Giảng viên khoanh/đánh dấu mức phù hợp với sản phẩm nộp của nhóm và ghi điểm cụ thể vào cột "Điểm chấm".

CƠ CẤU ĐIỂM TỔNG QUÁT (100 điểm)

Final Project được tổ chức thành 5 phần, tương ứng 4 Bài tập triển khai trên lớp (Tuần 4, 7, 8, 9) và 1 phần tổng hợp về trình bày/chất lượng/liên chính học thuật:

Phần	Nội dung đánh giá	LO liên kết	Điểm tối đa	Điểm đạt được
A	Bài tập 1 – Lựa chọn Domain & Định nghĩa Vấn đề (Tuần 4)	LO1	10	
B	Bài tập 2 – Thu thập & Tổ chức Dữ liệu (Tuần 7)	LO1, LO2, LO3	20	
C	Bài tập 3 – EDA & Trực quan hóa Dữ liệu (Tuần 8)	LO3, LO4, LO5	25	
D	Bài tập 4 – Mô hình hóa & So sánh Kết quả (Tuần 9)	LO6	25	
E	Trình bày Chuyên nghiệp, Code/README & Vấn đáp	LO7 (tích hợp)	20	
TỔNG ĐIỂM FINAL PROJECT (thang 100)			100	
Quy đổi thang điểm 10 (= Tổng/10)				
Xếp loại (Fail <50 / Fair 50–69 / Expected 70–84 / Excellent 85–100)				

PHẦN A - BÀI TẬP 1: Lựa chọn Domain & Định nghĩa Vấn đề

Bài tập 1 - Định nghĩa Vấn đề & Project Charter

Tuần thực hiện: Tuần 4 | LO liên kết: LO1 | Giai đoạn: Ask & Acquire (Định nghĩa vấn đề)

**Tổng: 10
điểm**

Tiêu chí	Mô tả các mức độ đạt được	Điểm
1. Business Question & biến mục tiêu <i>(Tối đa 4 điểm)</i>	Chưa đạt (<50%): Chưa chọn được vấn đề cụ thể hoặc vấn đề không thể trả lời bằng dữ liệu; chưa xác định biến mục tiêu. Đạt tối thiểu (50–69%): Có chọn vấn đề nhưng còn chung chung; biến mục tiêu chưa rõ hoặc thiếu tính khả thi. Đạt yêu cầu (70–84%): Vấn đề rõ ràng, khả thi, có biến mục tiêu (target) cụ thể; phù hợp bài toán regression/classification/clustering. Xuất sắc (85–100%): Vấn đề có ý nghĩa thực tế cao với domain đã chọn (ưu tiên BĐS/CafeLand); thể hiện tư duy phản biện khi đánh giá tính khả thi dữ liệu, độ phức tạp mô hình hóa và giá trị insight.	 / 4
2. Project Charter <i>(Tối đa 3 điểm)</i>	Chưa đạt (<50%): Không có Project Charter hoặc thiếu phần lớn nội dung yêu cầu. Đạt tối thiểu (50–69%): Có Charter nhưng thiếu 2–3 mục bắt buộc (đối tượng dữ liệu, phạm vi, rủi ro, phân công vai trò). Đạt yêu cầu (70–84%): Project Charter đầy đủ: tên dự án, vấn đề/business question, đối tượng dữ liệu, biến mục tiêu, phạm vi, rủi ro dữ liệu, phân công vai trò 3 thành viên. Xuất sắc (85–100%): Charter đầy đủ, súc tích (tối đa 1 trang), thể hiện rõ chiến lược và tính khả thi thực hiện dự án trong 9 tuần còn lại.	 / 3
3. Khảo sát khả thi dữ liệu & phương án dự phòng <i>(Tối đa 2 điểm)</i>	Chưa đạt (<50%): Không khảo sát cấu trúc dữ liệu thực tế; không có nguồn dữ liệu dự phòng. Đạt tối thiểu (50–69%): Khảo sát sơ sài, chỉ liệt kê 1 nguồn dữ liệu, chưa đánh giá khả năng truy cập. Đạt yêu cầu (70–84%): Đã khảo sát cấu trúc dữ liệu thực tế (trường thông tin sẵn có, khả năng truy cập); liệt kê ≥ 2 nguồn dữ liệu dự phòng/bổ sung.	 / 2

Tiêu chí	Mô tả các mức độ đạt được	Điểm
	Xuất sắc (85–100%): Khảo sát chi tiết, đánh giá đúng rủi ro kỹ thuật (robots.txt, phân trang, trang tải động); phương án dự phòng hợp lý và khả thi cao.	
4. Trình bày (elevator pitch) & phân công vai trò (Tối đa 1 điểm)	Chưa đạt (<50%): Không trình bày hoặc không có phân công vai trò cho giai đoạn thu thập dữ liệu. Đạt tối thiểu (50–69%): Trình bày sơ sài; phân công vai trò chưa rõ ràng. Đạt yêu cầu (70–84%): Trình bày rõ ràng trong thời gian quy định; phân công vai trò 3 thành viên rõ ràng cho Bài tập 2. Xuất sắc (85–100%): Trình bày thuyết phục, ngắn gọn, đúng trọng tâm; phân công vai trò hợp lý kèm kế hoạch thời gian cụ thể.	 / 1

PHẦN B - BÀI TẬP 2: Thu thập & Tổ chức Dữ liệu

Bài tập 2 - Thu thập và Tổ chức Dữ liệu <i>Tuần thực hiện: Tuần 7 LO liên kết: LO1 (hàm/module), LO2 (NumPy), LO3 (Pandas I/O) Giai đoạn: Ask & Acquire → Clean & Explore</i>	Tổng: 20 điểm
---	----------------------

Tiêu chí	Mô tả các mức độ đạt được	Điểm
1. Quy mô & mức độ liên quan của dữ liệu thu thập (Tối đa 6 điểm)	Chưa đạt (<50%): Không thu thập được dữ liệu thực tế, hoặc dữ liệu không liên quan vấn đề đã định nghĩa; thiếu nghiêm trọng số dòng/biến tối thiểu. Đạt tối thiểu (50–69%): Có dữ liệu nhưng chưa đủ ≥ 5.000 dòng / ≥ 8 biến, hoặc dữ liệu ít liên quan trực tiếp Business Question. Đạt yêu cầu (70–84%): Đạt yêu cầu tối thiểu về quy mô dữ liệu (≥ 5.000 dòng, ≥ 8 biến); dữ liệu phù hợp vấn đề nghiên cứu đã chọn. Xuất sắc (85–100%): Dữ liệu phong phú, có đối chiếu/bổ sung hợp lý từ nhiều nguồn (VD: CafeLand + batdongsan.com.vn/nhatot.com), ghi rõ nguồn cho từng dòng dữ liệu.	 / 6

Tiêu chí	Mô tả các mức độ đạt được	Điểm
2. Hàm hóa & tổ chức code thu thập (LO1) <i>(Tối đa 4 điểm)</i>	Chưa đạt (<50%): Code không hàm hóa, không chạy lại được, không có cấu trúc rõ ràng. Đạt tối thiểu (50–69%): Có hàm hóa một phần, vẫn còn lặp code, chưa tách module. Đạt yêu cầu (70–84%): Script thu thập được đóng gói thành hàm/module có thể chạy lại; có README ngắn hướng dẫn chạy. Xuất sắc (85–100%): Code sạch, module hóa tốt, dễ tái sử dụng; xử lý được lỗi khi trang web thay đổi cấu trúc/mất kết nối.	 / 4
3. Tổ chức dữ liệu với Pandas & NumPy (LO2, LO3) <i>(Tối đa 6 điểm)</i>	Chưa đạt (<50%): Không đọc được dữ liệu vào DataFrame; không sử dụng NumPy để xử lý số liệu. Đạt tối thiểu (50–69%): Đọc dữ liệu cơ bản (chỉ CSV); thao tác NumPy đơn giản; chưa đa định dạng, thư mục lộn xộn. Đạt yêu cầu (70–84%): Đọc/ghi được nhiều định dạng (CSV/JSON/Parquet/Excel); dùng NumPy chuẩn hóa các trường số; cấu trúc thư mục data/raw và data/processed rõ ràng. Xuất sắc (85–100%): So sánh hiệu năng/dung lượng giữa các định dạng lưu trữ; sử dụng NumPy hiệu quả (vectorization); cấu trúc dự án chuyên nghiệp, dễ mở rộng.	 / 6
4. Data Dictionary & đánh giá chất lượng dữ liệu ban đầu <i>(Tối đa 4 điểm)</i>	Chưa đạt (<50%): Không có Data Dictionary; không đánh giá chất lượng dữ liệu. Đạt tối thiểu (50–69%): Data Dictionary sơ sài, thiếu nhiều biến; đánh giá chất lượng chưa đầy đủ. Đạt yêu cầu (70–84%): Data Dictionary đầy đủ (tên biến, kiểu dữ liệu, đơn vị, ý nghĩa, nguồn gốc); đã đánh giá tỉ lệ thiếu, số dòng trùng lặp, kiểu dữ liệu chưa nhất quán. Xuất sắc (85–100%): Data Dictionary chi tiết, chuyên nghiệp; đã phát hiện và ghi nhận rõ các vấn đề chất lượng dữ liệu cần xử lý ở bước EDA tiếp theo (Bài tập 3).	 / 4

PHẦN C - BÀI TẬP 3: EDA & Trục quan hóa Dữ liệu

Bài tập 3 - Phân tích Khám phá & Trục quan hóa Dữ liệu <i>Tuần thực hiện: Tuần 8 LO liên kết: LO3 (Pandas nâng cao), LO4 (EDA), LO5 (Matplotlib/Seaborn/Plotly) Giai đoạn: Clean & Explore</i>	Tổng: 25 điểm
--	----------------------

Tiêu chí	Mô tả các mức độ đạt được	Điểm
1. Xử lý giá trị thiếu & ngoại lai (LO4) <i>(Tối đa 6 điểm)</i>	Chưa đạt (<50%): Không xử lý giá trị thiếu/ngoại lai; không tính thống kê mô tả. Đạt tối thiểu (50–69%): Xử lý cơ bản (xóa hàng/điền giá trị đơn giản) nhưng không giải thích lý do lựa chọn. Đạt yêu cầu (70–84%): Xử lý đầy đủ giá trị thiếu và ngoại lai (median/mode theo nhóm, IQR/z-score...), có ghi chú giải thích phương pháp cho từng biến. Xuất sắc (85–100%): Xử lý sâu, có cân nhắc bản chất thiếu dữ liệu (MCAR/MAR/MNAR) hoặc kỹ thuật nâng cao; lưu bản "cleaned" riêng, tài liệu hóa rõ ràng từng quyết định.	 / 6
2. Số lượng & chất lượng biểu đồ (LO5) <i>(Tối đa 8 điểm)</i>	Chưa đạt (<50%): Không có biểu đồ, hoặc biểu đồ không liên quan câu hỏi nghiên cứu, thiếu chú thích cơ bản. Đạt tối thiểu (50–69%): Có biểu đồ nhưng dưới 8 biểu đồ, hoặc thiếu tiêu đề/nhãn trục/chú thích đơn vị. Đạt yêu cầu (70–84%): ≥ 8 biểu đồ chuyên nghiệp (Matplotlib/Seaborn/Plotly), đầy đủ tiêu đề – nhãn trục – chú thích đơn vị; loại biểu đồ phù hợp câu hỏi nghiên cứu. Xuất sắc (85–100%): Bộ biểu đồ đa dạng, có sử dụng Plotly tương tác (dashboard/scatter_mapbox/treemap); thiết kế trực quan chuyên nghiệp, có tính storytelling rõ ràng.	 / 8
3. Diễn giải insight kinh doanh (LO3) <i>(Tối đa 5 điểm)</i>	Chưa đạt (<50%): Không diễn giải, hoặc chỉ mô tả lại hình dạng biểu đồ. Đạt tối thiểu (50–69%): Diễn giải sơ sài, thiếu liên hệ ý nghĩa kinh doanh/thực tiễn. Đạt yêu cầu (70–84%): Mỗi biểu đồ có diễn giải insight rõ ràng (2–3 câu), tập trung ý nghĩa kinh doanh; tổng hợp đủ 5–7 insight chính. Xuất sắc (85–100%): Insight sâu sắc, phát hiện mẫu hình mới có giá trị kinh doanh thực tế; kết nối chặt chẽ với bước feature engineering tiếp theo.	 / 5
4. Feature Engineering sơ bộ (LO3) <i>(Tối đa 4 điểm)</i>	Chưa đạt (<50%): Không có bước chuẩn bị đặc trưng nào. Đạt tối thiểu (50–69%): Có tạo biến mới nhưng đơn giản, chưa phù hợp với mô hình dự kiến. Đạt yêu cầu (70–84%): Tạo biến mới phù hợp (VD giá/m², nhóm khu vực, mã hóa biến phân loại) chuẩn bị cho mô hình hóa; đã chọn sơ bộ 2 nhóm mô hình dự kiến thử nghiệm. Xuất sắc (85–100%): Feature engineering có cơ sở phân tích (tương quan, phân phối) hỗ trợ trực tiếp cho lựa chọn mô hình ở Bài tập 4.	 / 4

Tiêu chí	Mô tả các mức độ đạt được	Điểm
5. Quy trình làm việc nhóm & Peer review (Tối đa 2 điểm)	Chưa đạt (<50%): Không có ghi nhận phản hồi/quy trình làm việc nhóm. Đạt tối thiểu (50–69%): Có ghi nhận sơ sài, không rõ đã điều chỉnh gì. Đạt yêu cầu (70–84%): Ghi nhận phản hồi peer review giữa các nhóm, có điều chỉnh hợp lý về lựa chọn biểu đồ. Xuất sắc (85–100%): Vận dụng phản hồi để cải thiện rõ rệt chất lượng phân tích và trực quan hóa.	 / 2

PHẦN D - BÀI TẬP 4: Mô hình hóa & So sánh Kết quả

Bài tập 4 - Mô hình hóa và So sánh Kết quả Tuần thực hiện: Tuần 9 LO liên kết: LO6 (feature engineering, hồi quy tuyến tính/logistic, đánh giá mô hình) Giai đoạn: Analyze & Model	Tổng: 25 điểm
--	----------------------

Tiêu chí	Mô tả các mức độ đạt được	Điểm
1. Chuẩn bị dữ liệu cho mô hình (Tối đa 4 điểm)	Chưa đạt (<50%): Không thực hiện mã hóa biến phân loại/chuẩn hóa; không chia train/test. Đạt tối thiểu (50–69%): Có mã hóa/chuẩn hóa nhưng chưa nhất quán; train/test split chưa hợp lý (VD rò rỉ dữ liệu - data leakage). Đạt yêu cầu (70–84%): Mã hóa biến phân loại (OneHot/Label), chuẩn hóa/scale biến số, chia train/test hợp lý (VD 80/20), có xét đa cộng tuyến. Xuất sắc (85–100%): Pipeline tiền xử lý chặt chẽ (scikit-learn Pipeline), kiểm soát rò rỉ dữ liệu tốt, xử lý đa cộng tuyến có cơ sở (VIF/correlation).	 / 4
2. Xây dựng ≥ 2 mô hình khác nhau (Tối đa 8 điểm)	Chưa đạt (<50%): Không xây dựng được mô hình, hoặc mô hình không chạy được. Đạt tối thiểu (50–69%): Chỉ có 1 mô hình chạy đúng, hoặc ≥ 2 mô hình nhưng có lỗi/kết quả không hợp lý. Đạt yêu cầu (70–84%): Xây dựng đúng ≥ 2 mô hình khác nhau phù hợp bài toán (VD Linear Regression & Logistic Regression/Decision Tree). Xuất sắc (85–100%): Mô hình được tinh chỉnh tốt (cross-validation, regularization Ridge/Lasso); so sánh mô hình tuyến tính với mô hình phi tuyến để làm rõ giới hạn của từng loại.	 / 8

Tiêu chí	Mô tả các mức độ đạt được	Điểm
3. Đánh giá & so sánh mô hình bằng ≥ 2 chỉ số <i>(Tối đa 6 điểm)</i>	Chưa đạt (<50%): Không đánh giá mô hình bằng chỉ số nào, hoặc dùng sai chỉ số cho loại bài toán. Đạt tối thiểu (50–69%): Chỉ đánh giá bằng 1 chỉ số; chưa lập bảng so sánh. Đạt yêu cầu (70–84%): Đánh giá bằng ≥ 2 chỉ số phù hợp (MAE/RMSE/R² cho hồi quy; Accuracy/Precision-Recall/F1/ROC-AUC cho phân loại); có bảng so sánh và chọn mô hình tốt nhất kèm lý do. Xuất sắc (85–100%): Phân tích sâu kết quả đánh giá (bias–variance, overfitting/underfitting qua learning curve); lựa chọn mô hình có luận cứ thuyết phục.	 / 6
4. Diễn giải kết quả theo góc nhìn nghiệp vụ <i>(Tối đa 4 điểm)</i>	Chưa đạt (<50%): Không diễn giải được ý nghĩa hệ số/kết quả mô hình theo bối cảnh thực tế. Đạt tối thiểu (50–69%): Diễn giải sơ sài, còn mang tính kỹ thuật thuần túy, thiếu liên hệ nghiệp vụ. Đạt yêu cầu (70–84%): Diễn giải hệ số hồi quy/feature importance gắn với bối cảnh thị trường (VD: vị trí trung tâm làm tăng giá); nêu được ứng dụng cho người ra quyết định. Xuất sắc (85–100%): Diễn giải sâu sắc, có giá trị ứng dụng thực tế rõ ràng cho domain đã chọn; trình bày như chuyên gia tư vấn dữ liệu.	 / 4
5. (Khuyến khích) Triển khai demo Streamlit/GitHub Pages <i>(Tối đa 3 điểm)</i>	Chưa đạt (<50%): Không có demo/triển khai - không bị trừ điểm, đây là phần điểm cộng. Đạt tối thiểu (50–69%): Có mô tả ý tưởng demo nhưng chưa triển khai được. Đạt yêu cầu (70–84%): Triển khai demo cơ bản (Streamlit app hoặc GitHub Pages) chạy được, cho phép nhập dữ liệu và xem kết quả dự đoán. Xuất sắc (85–100%): Demo hoàn chỉnh, giao diện thân thiện, mô phỏng tốt tính năng thực tế (VD định giá nhanh kiểu CafeLand Map/Proptech).	 / 3

PHẦN E - Trình bày Chuyên nghiệp, Code/README & Vấn đáp

Phần E - Trình bày Kết quả Chuyên nghiệp & Liềm chính học thuật <i>LO liên kết: LO7 (tích hợp toàn bộ quy trình) Giai đoạn: Tell & Deliver</i>	Tổng: 20 điểm
--	----------------------

Tiêu chí	Mô tả các mức độ đạt được	Điểm
1. Báo cáo khoa học <i>(Tối đa 5 điểm)</i>	Chưa đạt (<50%): Không có báo cáo, hoặc báo cáo không theo cấu trúc, thiếu phần quan trọng. Đạt tối thiểu (50–69%): Có báo cáo nhưng thiếu 1–2 phần (VD thiếu Hạn chế/Kết luận), trình bày còn sơ sài. Đạt yêu cầu (70–84%): Đủ cấu trúc: Đặt vấn đề → Dữ liệu & Phương pháp → Kết quả (EDA + mô hình) → Thảo luận & Hạn chế → Kết luận; hành văn rõ ràng, mạch lạc. Xuất sắc (85–100%): Báo cáo chuyên nghiệp, lập luận chặt chẽ, tự phản biện hạn chế một cách trung thực và đề xuất hướng cải thiện hợp lý.	 / 5
2. Slide thuyết trình <i>(Tối đa 4 điểm)</i>	Chưa đạt (<50%): Không có slide, hoặc slide không truyền tải được nội dung dự án. Đạt tối thiểu (50–69%): Slide sơ sài, quá nhiều chữ hoặc thiếu số liệu minh họa. Đạt yêu cầu (70–84%): Slide súc tích (10–12 slide), trực quan, nêu bật 3 insight chính cho người ra quyết định. Xuất sắc (85–100%): Slide chuyên nghiệp, thiết kế nhất quán, kể chuyện bằng dữ liệu (data storytelling) thuyết phục.	 / 4
3. Code sạch, README & GitHub Repository <i>(Tối đa 5 điểm)</i>	Chưa đạt (<50%): Không có repository hoặc code không chạy lại được; không có README. Đạt tối thiểu (50–69%): Có repo/README nhưng sơ sài; code còn lỗi khi chạy lại hoặc thiếu chú thích. Đạt yêu cầu (70–84%): Code sạch, đặt tên biến/hàm rõ nghĩa, có docstring/comment; README hướng dẫn cài đặt và chạy lại toàn bộ pipeline không lỗi. Xuất sắc (85–100%): Tổ chức repo chuyên nghiệp (cấu trúc thư mục rõ ràng, requirements.txt), tuân thủ PEP 8, có thể tái lập 100% kết quả từ đầu.	 / 5
4. Vấn đáp / khả năng giải thích code <i>(Tối đa 4 điểm)</i>	Chưa đạt (<50%): Thành viên không giải thích được đoạn code/kết quả do mình phụ trách khi giảng viên hỏi. Đạt tối thiểu (50–69%): Giải thích được một phần, còn lúng túng hoặc phụ thuộc vào thành viên khác. Đạt yêu cầu (70–84%): Từng thành viên giải thích rõ ràng phần việc và đoạn code mình phụ trách, thể hiện hiểu bản chất. Xuất sắc (85–100%): Giải thích sâu sắc, có thể mở rộng/biện luận các lựa chọn kỹ thuật khi được phản biện thêm.	 / 4
5. Khai báo minh bạch sử dụng công cụ AI <i>(Tối đa 2 điểm)</i>	Chưa đạt (<50%): Không khai báo dù có dấu hiệu sử dụng AI, hoặc khai báo không trung thực. Đạt tối thiểu (50–69%): Có khai báo nhưng chưa cụ thể phần nào được AI hỗ trợ.	 / 2

Tiêu chí	Mô tả các mức độ đạt được	Điểm
	Đạt yêu cầu (70–84%): Khai báo rõ ràng, cụ thể phần nào được AI hỗ trợ (tra cứu cú pháp, gợi ý sửa lỗi, giải thích khái niệm) theo đúng mục 3.2/IV đề cương. Xuất sắc (85–100%): Khai báo minh bạch, đầy đủ; đồng thời chứng minh được hiểu bản chất và có thể vấn đáp mọi đoạn code liên quan.	

Lưu ý liên chính học thuật: Nghiêm cấm nộp code do AI tạo ra mà sinh viên không hiểu bản chất, hoặc dùng AI làm thay hoàn toàn bài làm. Nếu tại buổi vấn đáp, thành viên không giải thích được đoạn code do mình đứng tên phụ trách, giảng viên có quyền trừ điểm cá nhân thành viên đó (độc lập với điểm nhóm) hoặc xử lý theo quy chế liên chính học thuật của Trường (mục IV Mô tả Final Project).

YÊU CẦU TỐI THIỂU CỦA ĐỒ ÁN (Checklist)

Giảng viên đánh dấu nhanh trước khi chấm điểm chi tiết. Đây là điều kiện "gate" ảnh hưởng đến trần điểm của các phần liên quan (xem Mục I).

Yêu cầu tối thiểu của đồ án (mục 3.4 đề cương / Mô tả Final Project)	Đạt	Không đạt	Ghi chú
Bộ dữ liệu ≥ 5.000 dòng và ≥ 8 biến	☐	☐	
EDA đầy đủ với ≥ 8 biểu đồ chuyên nghiệp, có chú thích/nhãn trục	☐	☐	
Xử lý giá trị thiếu và ngoại lai, có giải thích lựa chọn phương pháp	☐	☐	
Xây dựng ≥ 2 mô hình khác nhau và có bảng so sánh	☐	☐	
Đánh giá mô hình bằng ≥ 2 chỉ số phù hợp (MAE/RMSE/R ² hoặc Accuracy/Precision/Recall/F1/ROC-AUC)	☐	☐	
Trình bày kết quả rõ ràng, có insight ý nghĩa thực tế cho domain đã chọn	☐	☐	
Code sạch, có chú thích, chạy lại được toàn bộ pipeline không lỗi (kèm README)	☐	☐	
Ghi chú minh bạch mọi phần được hỗ trợ bởi công cụ AI (nếu có), theo chính sách mục 3.2/IV đề cương	☐	☐	

TỔNG KẾT ĐIỂM FINAL PROJECT

Phần	Nội dung đánh giá	LO liên kết	Điểm tối đa	Điểm đạt được
A	Bài tập 1 – Lựa chọn Domain & Định nghĩa Vấn đề (Tuần 4)	LO1	10	
B	Bài tập 2 – Thu thập & Tổ chức Dữ liệu (Tuần 7)	LO1, LO2, LO3	20	
C	Bài tập 3 – EDA & Trực quan hóa Dữ liệu (Tuần 8)	LO3, LO4, LO5	25	
D	Bài tập 4 – Mô hình hóa & So sánh Kết quả (Tuần 9)	LO6	25	
E	Trình bày Chuyên nghiệp, Code/README & Vấn đáp	LO7 (tích hợp)	20	
TỔNG ĐIỂM FINAL PROJECT (thang 100)			100	
Quy đổi thang điểm 10 (= Tổng/10)				
Xếp loại (Fail <50 / Fair 50–69 / Expected 70–84 / Excellent 85–100)				

Nhận xét chung của Giảng viên

Trưởng nhóm ký nhận

(Ký, ghi rõ họ tên)

.....

Giảng viên chấm

(Ký, ghi rõ họ tên và ngày chấm)

.....